

Introducción a Machine Learning

El inicio de la historia donde todos fingen entender de qué trata, pero nadie se atreve a preguntar

Daniel Barajas Higuera

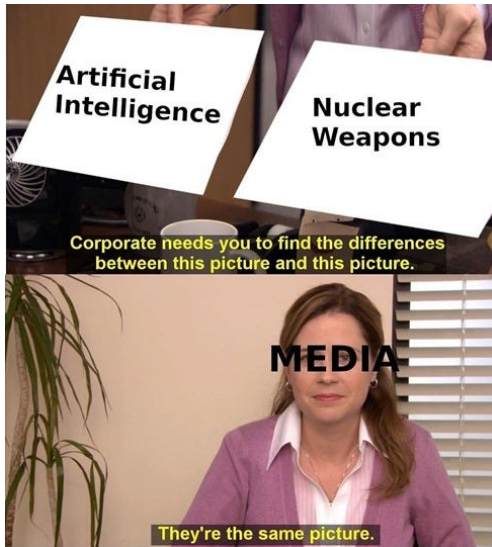
MLEARN



Contenido

- 1 Introducción
- 2 ¿Cuándo usar ML?
- 3 Proceso de ML
- 4 Tipos de aprendizaje
- 5 Casos de uso

Machine Learning es Inteligencia Artificial



Usos de Machine Learning en la industria

- **Finanzas**
- **Salud**
- **Retail y e-commerce**
- **Manufactura**
- **Logística**
- **Marketing**
- **Recursos Humanos**
- **Agricultura**

Finanzas: Detección de fraudes

- Se aplican modelos de clasificación en tiempo real para identificar patrones sospechosos.
- Casos de uso incluyen tarjetas clonadas, compras anómalas, transferencias inusuales.



Salud: Diagnóstico por imágenes

- Redes neuronales convolucionales (CNNs) permiten clasificar imágenes médicas con alta precisión.
- Usado para detección de tumores, fracturas, anomalías pulmonares.



Retail: Recomendaciones personalizadas

- Se utilizan algoritmos basados en comportamiento del usuario (collaborative filtering, content-based).
- Aumenta conversiones y retención.



Manufactura: Mantenimiento predictivo

- Sensores en máquinas permiten detectar señales de desgaste.
- Modelos de ML predicen fallas antes de que ocurran.



Logística: Optimización de rutas

- Modelos predictivos consideran tráfico, clima y condiciones del día.
- Reducen tiempos y costos de entrega.



Marketing: Segmentación y churn

- Se agrupan clientes por comportamiento y se predice quién abandonará el servicio.
- Permite campañas proactivas para retener clientes.



RRHH: Filtrado y rotación

- Clasificación automatizada de hojas de vida.
- Modelos analizan permanencia, desempeño, riesgo de rotación.



Agricultura: Monitoreo con visión computacional

- Uso de drones e imágenes satelitales para clasificar estado de cultivos.
- Predicción de rendimientos y detección de plagas.



Contenido

- 1 Introducción
- 2 ¿Cuándo usar ML?
- 3 Proceso de ML
- 4 Tipos de aprendizaje
- 5 Casos de uso

¿Cuándo se necesita ML?

- El Machine Learning representa el nivel más alto en la jerarquía de necesidades analíticas:
 - 1 Recolectar datos
 - 2 Limpiar datos
 - 3 Definir KPIs y hacer seguimiento
 - 4 Analizar indicadores y extraer insights
 - 5 Optimizar y predecir con ML
- Solo cuando se han consolidado los niveles anteriores tiene sentido aplicar ML.
- Aplicar ML prematuramente es costoso e ineficaz.

¿Cuándo usar ML?



¿Cuándo usamos ML?

- Cuando se dispone de **grandes volúmenes de datos**.
- Si el problema requiere mucho **tiempo de análisis manual**.
- Cuando sería **costoso resolverlo con intervención humana**.
- ML es útil para escalar decisiones, automatizar tareas repetitivas y descubrir patrones ocultos.

¿Cuándo evitar usar ML?

- **Falta de datos:** si no hay datos suficientes, es preferible un enfoque no basado en ML. La cantidad necesaria depende del problema.
- **Restricciones de tiempo:** desarrollar una solución con ML lleva tiempo; si se requiere una solución inmediata, puede no ser viable.
- **No se ha intentado una solución simple:** muchas veces una regla heurística o modelo básico entrega el 80 % del valor sin la complejidad del ML.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 ¿Cuándo usar ML?
- 3 Proceso de ML**
- 4 Tipos de aprendizaje
- 5 Casos de uso

Proceso de ML en la vida real

- **Definición del problema:** una formulación incorrecta puede desperdiciar meses de trabajo. Alinearse con los objetivos del negocio es esencial.
- **Análisis exploratorio:** análisis de correlación, definición de features relevantes, entendimiento del contexto operativo.
- **Planificación del proyecto:** se establecen etapas, entregables y métricas de éxito.
- **Desarrollo del modelo:** selección y entrenamiento de modelos, validación cruzada, métrica (ej. AUC).
- **Implementación:** el modelo se expone mediante una API o se integra al sistema productivo.
- **Evaluación continua:** A/B testing, monitoreo del rendimiento, retroalimentación del negocio.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 ¿Cuándo usar ML?
- 3 Proceso de ML
- 4 Tipos de aprendizaje**
- 5 Casos de uso

Aprendizaje Supervisado vs. No Supervisado

Supervisado:

- Se entrena con datos etiquetados.
- El modelo aprende a predecir un resultado específico.
- Ejemplo: predecir si una fruta está madura usando características como masa, longitud o contenido de azúcar.

No Supervisado:

- No hay etiquetas en los datos.
- El algoritmo detecta patrones o segmentos por sí mismo.
- Ejemplo: agrupar clientes según similitudes sin conocer sus perfiles previamente.

Aprendizaje Supervisado vs. No Supervisado



Regresión vs. Clasificación

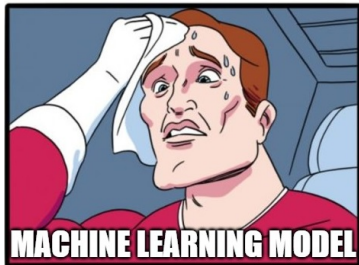
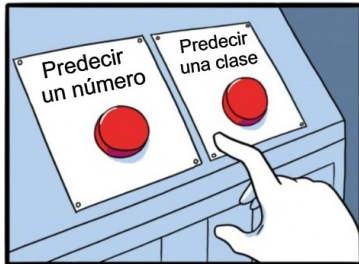
Regresión:

- Predice una variable continua.
- Ejemplos:
 - Valor de vida del cliente.
 - Ingresos o ventas.
 - Número de solicitudes publicitarias (ej. Twitter).

Clasificación:

- Predice una variable categórica.
- Ejemplos:
 - Retención o conversión de usuarios.
 - Detección de apertura de correos.
 - Sentimiento o calidad del servicio.

Regresión vs. Clasificación



Contenido

- 1 Introducción
- 2 ¿Cuándo usar ML?
- 3 Proceso de ML
- 4 Tipos de aprendizaje
- 5 Casos de uso**

ML para Analítica de Productos

- Analiza comportamiento de usuarios y mejora decisiones de producto.
- Modelos para conversión, abandono, engagement.
- Permite optimizar interfaces, campañas y prioridades de desarrollo.

Proceso típico:

- ➊ Preprocesamiento de datos: manejo de valores nulos y atípicos.
- ➋ Análisis exploratorio de datos (EDA).
- ➌ Ingeniería de variables (features).
- ➍ Modelado.
- ➎ Generación de hipótesis e insights.

ML para Productos basados en Datos

- Productos cuyo valor depende directamente del modelo ML.
- Ejemplos: motores de recomendación, asistentes inteligentes, filtros de contenido.
- Requiere atención a precisión, escalabilidad y mantenimiento.

Etapas típicas en el desarrollo:

- 1 Definición del problema.
- 2 Recolección de datos.
- 3 Preprocesamiento de datos.
- 4 Análisis exploratorio de datos (EDA).
- 5 Ingeniería de características.
- 6 Validación cruzada.
- 7 Entrenamiento del modelo.
- 8 Evaluación del modelo.
- 9 Puesta en producción (productivización).

Bienvenidos a MLEARN

**TU PROFE CUANDO TE SALE
SYNTAX ERROR**



PRCOMP



MLEARN